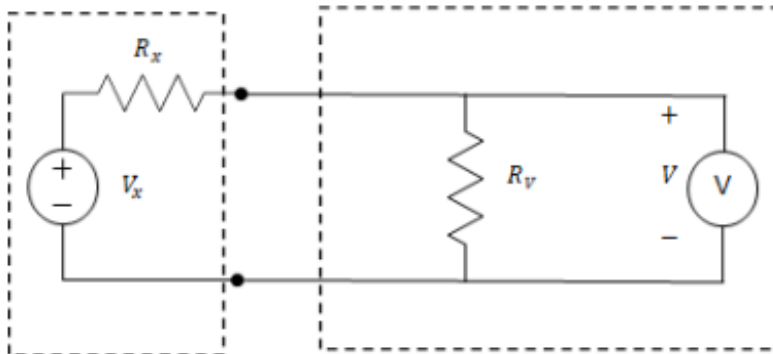


## Significato delle tensioni nell'analisi dell'effetto di carico



Cosa rappresentano nell'analisi dell'effetto di carico le tensioni  $V_x$  e  $V$  in figura?

Le risposte possibili sono le seguenti:

- 1 → la tensione di alimentazione del circuito di prova
- 2 → la tensione del generatore di forme d'onda, a valle della sua resistenza interna
- 3 → la tensione del generatore di forme d'onda, a monte della sua resistenza interna
- 4 → la tensione presente alla coppia di morsetto prima di collegare lo strumento
- 5 → la tensione presente alla coppia di morsetti dopo aver collegato lo strumento
- 6 → la tensione fornita in uscita dallo strumento (misura finale)

$$V_x = 4$$

$$V = 5$$

### Impedenza d'ingresso di un oscilloscopio con sonda compensata

Un oscilloscopio è usato con una sonda attenuatrice 10X con compensazione in frequenza, correttamente regolata.

Dati:

$C_{BNC}$  = % capacità del connettore BNC dell'oscilloscopio

$C_{cable}$  = % capacità del cavo

$s$  : variabile della trasformata di Laplace

Domande:

$R_V$  = ? resistenza d'ingresso dell'oscilloscopio senza sonda

$C_V$  = ? capacità parassita totale

$R_{V1}$  = ? resistenza d'ingresso dell'oscilloscopio, vista dalla punta della sonda

$C_{V1}$  = ? capacità d'ingresso dell'oscilloscopio, vista dalla punta della sonda

$z_{V1}$  = ? impedenza d'ingresso dell'oscilloscopio, vista dalla punta della sonda

Note:

Usare per  $R_V$  il valore standard. La sonda attenua di 10 volte. Si utilizzino le formule approssimate nell'ipotesi  $R_V \gg R_x$ .

$k_p = 10$  [costante della sonda]

$R_V = 1e6$

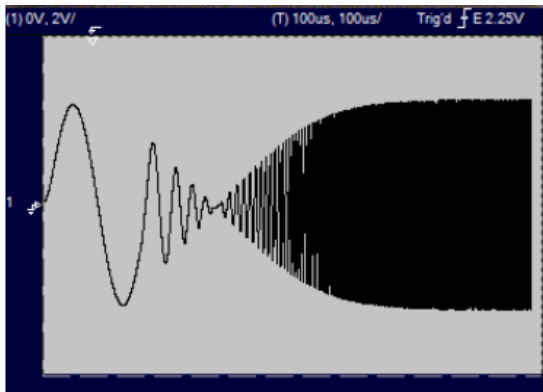
$C_V = C_{BNC} + C_{cable}$

$R_{V1} = k_p R_V$

$C_{V1} = C_V / k_p$

$z_{V1} = R_{V1} / (1 + s R_{V1} C_{V1})$

## Misura di risposta in frequenza con l'oscilloscopio, senoide con sweep lineare o logaritmico



Si misura una risposta in frequenza di un filtro “notch”, usando la tecnica del segnale chirp (senoide con sweep). Si ottiene quanto visibile in figura. Si vuole misurare la frequenza corrispondente al minimo della risposta (frequenza di notch)

Dati:

$f_0$  = % frequenza iniziale impostata sul generatore di funzioni

$f_1$  = % frequenza finale impostata sul generatore di funzioni

$k_t$  = % impostazione della base dei tempi [s/div]

$t$  = % istante di tempo in cui si misura il minimo della risposta

Domande:

$t_{FS}$  = ? tempo totale visualizzato sull'oscilloscopio

$f_{lin}$  = ? frequenza di notch misurata, se il generatore è impostato per sweep lineare

$f_{log}$  = ? frequenza misurata, se il generatore è impostato per sweep logaritmico

Note:

Il numero di divisioni orizzontali dell'oscilloscopio è quello standard.

$$t_{FS} = k_t \cdot 10$$

$$f_{lin} = f_0 + (f_1 - f_0) \cdot t / t_{FS}$$

$$f_{log} = f_0 \cdot (f_1 / f_0)^{(t / t_{FS})}$$

## Incertezza in misura di VDC con multimetro

### ■ DC Characteristics

| Accuracy Specifications $\pm$ ( % of reading + % of range ) [ 1 ] |                     |                                |                                 |                          |                          |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Function                                                          | Range [ 3 ]         | Test Current or Burden Voltage | 24 Hour [ 2 ]<br>23°C $\pm$ 1°C | 90 Day<br>23°C $\pm$ 5°C | 1 Year<br>23°C $\pm$ 5°C | Temperature Coefficient /°C<br>0°C – 18°C<br>28°C – 55°C |
| DC Voltage                                                        | 100.0000 mV         |                                | 0.0030 + 0.0030                 | 0.0040 + 0.0035          | 0.0050 + 0.0035          | 0.0005 + 0.0005                                          |
|                                                                   | 1.000000 V          |                                | 0.0020 + 0.0006                 | 0.0030 + 0.0007          | 0.0040 + 0.0007          | 0.0005 + 0.0001                                          |
|                                                                   | 10.00000 V          |                                | 0.0015 + 0.0004                 | 0.0020 + 0.0005          | 0.0035 + 0.0005          | 0.0005 + 0.0001                                          |
|                                                                   | 100.0000 V          |                                | 0.0020 + 0.0006                 | 0.0035 + 0.0006          | 0.0045 + 0.0006          | 0.0005 + 0.0001                                          |
|                                                                   | 1000.000 V          |                                | 0.0020 + 0.0006                 | 0.0035 + 0.0010          | 0.0045 + 0.0010          | 0.0005 + 0.0001                                          |
| Resistance<br>[ 4 ]                                               | 100.0000 $\Omega$   | 1 mA                           | 0.0030 + 0.0030                 | 0.008 + 0.004            | 0.010 + 0.004            | 0.0006 + 0.0005                                          |
|                                                                   | 1.000000 k $\Omega$ | 1 mA                           | 0.0020 + 0.0005                 | 0.008 + 0.001            | 0.010 + 0.001            | 0.0006 + 0.0001                                          |
|                                                                   | 10.00000 k $\Omega$ | 100 $\mu$ A                    | 0.0020 + 0.0005                 | 0.008 + 0.001            | 0.010 + 0.001            | 0.0006 + 0.0001                                          |
|                                                                   | 100.0000 k $\Omega$ | 10 $\mu$ A                     | 0.0020 + 0.0005                 | 0.008 + 0.001            | 0.010 + 0.001            | 0.0006 + 0.0001                                          |
|                                                                   | 1.000000 M $\Omega$ | 5 $\mu$ A                      | 0.002 + 0.001                   | 0.008 + 0.001            | 0.010 + 0.001            | 0.0010 + 0.0002                                          |
|                                                                   | 10.00000 M $\Omega$ | 500 nA                         | 0.015 + 0.001                   | 0.020 + 0.001            | 0.040 + 0.001            | 0.0030 + 0.0004                                          |
|                                                                   | 100.0000 M $\Omega$ | 500 nA // 10 M $\Omega$        | 0.300 + 0.010                   | 0.800 + 0.010            | 0.800 + 0.010            | 0.1500 + 0.0002                                          |
|                                                                   |                     |                                |                                 |                          |                          |                                                          |
| DC Current                                                        | 10.00000 mA         | < 0.1 V                        | 0.005 + 0.010                   | 0.030 + 0.020            | 0.050 + 0.020            | 0.002 + 0.0020                                           |
|                                                                   | 100.0000 mA         | < 0.6 V                        | 0.01 + 0.004                    | 0.030 + 0.005            | 0.050 + 0.005            | 0.002 + 0.0005                                           |
|                                                                   | 1.000000 A          | < 1 V                          | 0.05 + 0.006                    | 0.080 + 0.010            | 0.100 + 0.010            | 0.005 + 0.0010                                           |
|                                                                   | 3.000000 A          | < 2 V                          | 0.10 + 0.020                    | 0.120 + 0.020            | 0.120 + 0.020            | 0.005 + 0.0020                                           |

Si esegue una misura di tensione continua con il multimetro Agilent 34401A, le cui caratteristiche sono in figura. Calcolare l'incertezza (di caso peggiore). Si usa portata più piccola possibile, compatibile con la misura di tensione.

Dati:

$V = 1.15$  valore di tensione continua misurato [V]

Domande:

$U_{r\_reading\_pc} = ?$  “reading error percentuale” → il numero scritto nelle specifiche

$U_{range\_FS\_pc} = ?$  “range error percentuale” → il numero scritto nelle specifiche

$U_{reading} = ?$  “reading error” assoluto

$U_{range} = ?$  “range error” assoluto

$U_V = ?$  incertezza assoluta totale

Note:

Fare riferimento ai dati “1 Year”. La specifica sulla temperatura è da ignorare (temperatura compresa tra i 18 e i 28 °C). Tutti i dati sono in unità SI (Volt, Hertz, etc...).

Per eseguire i calcoli, si consiglia di calcolare le seguenti variabili intermedie:

$V_{FS} \rightarrow$  portata su cui è misurata la forma tensione (scegliere la minima possibile per lo strumento)

$U_{r\_reading} \rightarrow$  “reading error” la specifica espressa come numero puro, non in percentuale

$U_{range\_FS} \rightarrow$  “range error” la specifica espressa come numero puro, non in percentuale

$V_{FS} = 1$

$U_{r\_reading\_pc} = 0.004$

$U_{range\_FS\_pc} = 0.0007$

$U_{r\_reading} = U_{r\_reading\_pc}/100$

$U_{range\_FS} = U_{range\_FS\_pc}/100$

$U_{reading} = U_{r\_reading} \cdot \text{abs}(V)$

$U_{range} = U_{range\_FS} \cdot V_{FS}$

$U_V = U_{reading} + U_{range}$

### **Incertezza di modulo e argomento di un numero complesso**

Si ha un numero complesso  $a+1j*b$ , in cui  $a$  e  $b$  sono note con incertezza standard  $u_0$ , e gli errori su  $a$  e  $b$  sono incorrelati. Calcolare modulo  $d$  e argomento  $\phi$  del numero complesso, con la loro incertezza standard e il coefficiente di correlazione tra gli errori su  $d$  e su  $\phi$ .

Dati:

$a$  = % scalare, valore misurato di  $a$

$b$  = % scalare, valore misurato di  $b$

$u_0$  = % scalare, incertezza standard su  $a$  e su  $b$

Domande:

$d$  = ? modulo

$\phi$  = ? argomento

$u_d$  = ? incertezza standard su  $d$

$u_\phi$  = ? incertezza standard su  $\phi$

$\rho$  = ? scalare, coefficiente di correlazione tra gli errori su  $d$  e su  $\phi$

Note:

Si consiglia di eseguire la propagazione delle incertezze in forma matriciale e di calcolare a mano i coefficienti di sensibilità da utilizzare

$$d = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\phi = \text{atan2}(b, a)$$

$$C = [a/d, b/d; -b/d^2, a/d^2]$$

$$\Sigma = u_0^2 \cdot \text{eye}(2)$$

$$\Sigma_\theta = C \cdot \Sigma \cdot C'$$

$$u_\theta = \sqrt{\text{diag}(\Sigma_\theta)}$$

$$R_\theta = \text{diag}(u_\theta)^{-1} \cdot \Sigma_\theta \cdot \text{diag}(u_\theta)^{-1}$$

$$u_d = u_\theta(1)$$

$$u_\phi = u_\theta(2)$$

$$\rho = R_\theta(1, 2)$$

### Scrittura per ispezione di coefficienti relativi di sensibilità

Si ha il modello della misurazione  $\theta = g(x)$  con:

$x = [x_1; x_2; x_3]$

$\theta = [\theta_1; \theta_2]$

Le espressioni di  $\theta_1$  e  $\theta_2$  sono:

$\theta_1 = 2\sqrt{x_3^3}/(x_1\sqrt{x_2})$

$\theta_2 = x_2/(3x_1^2)$

Dati:

NESSUNO

Domande:

$C_r = ?$  matrice dei coefficienti relativi di sensibilità di  $\theta$  rispetto a  $x$

$C_{1r} = ?$  matrice dei coefficienti relativi di sensibilità di  $\theta_1$  rispetto a  $x$

$C_{2r} = ?$  matrice dei coefficienti relativi di sensibilità di  $\theta_2$  rispetto a  $x$

Note:

La matrice  $C_r$  va scritta per ispezione.

$C_r = [-1 \ -1/2 \ 3/2; -2 \ 1 \ 0]$

$C_{1r} = C_r(1,:)$

$C_{2r} = C_r(2,:)$

### **Matrice dei coefficienti di sensibilità e numero di ingressi e di uscite in un modello della misurazione**

Si ha un modello della misurazione  $\theta = g(x)$ , e  $C$  è la sua matrice dei coefficienti di sensibilità.

Dati:

$C$  = % matrice dei coefficienti di sensibilità

Domande:

$N$  = ? numero di grandezze in ingresso ( numero di elementi del vettore  $x$ )

$N_{\theta}$  = ? numero di grandezze in uscita (numero di elementi del vettore  $\theta$ )

$N_{\theta} = \text{size}(C,1)$  [numero di righe]

$N = \text{size}(C,2)$  [numero di colonne]

## Calcolo di matrice dei coefficienti di correlazione e di matrice covarianza

Dati:

$\rho_{12}$  = % coefficiente di correlazione tra gli errori su  $y_1$  e  $y_2$

$\rho_{13}$  = % coefficiente di correlazione tra gli errori su  $y_1$  e  $y_3$

$\rho_{23}$  = % coefficiente di correlazione tra gli errori su  $y_2$  e  $y_3$

$u$  = % vettore colonna di incertezze standard del quesito precedente

$ur$  = % vettore colonna di incertezze standard relative del quesito precedente

Domande:

$R$  = ? matrice dei coefficienti correlazione

$\Sigma$  = ? matrice covarianza

$\Sigma_r$  = ? matrice covarianza degli errori relativi

$\Sigma_0$  = ? matrice covarianza, ipotizzando errori incorrelati

$\Sigma_{0r}$  = ? matrice covarianza degli errori relativi, ipotizzando errori incorrelati

$R = \begin{bmatrix} 1 & \rho_{12} & \rho_{13} \\ \rho_{12} & 1 & \rho_{23} \\ \rho_{13} & \rho_{23} & 1 \end{bmatrix}$

$\Sigma = \text{diag}(u) \cdot R \cdot \text{diag}(u)$

$\Sigma_r = \text{diag}(ur) \cdot R \cdot \text{diag}(ur)$

$\Sigma_0 = \text{diag}(u)^2$

$\Sigma_{0r} = \text{diag}(ur)^2$



### Calcolo di quantità relative da quantità assolute

Dati:

e = % vettore colonna degli errori assoluti

u = % vettore colonna di incertezze standard assolute

y = % vettore colonna di misure

Domande:

x = ? valore vero (valore di riferimento)

er = ? vettore colonna di errori relativi

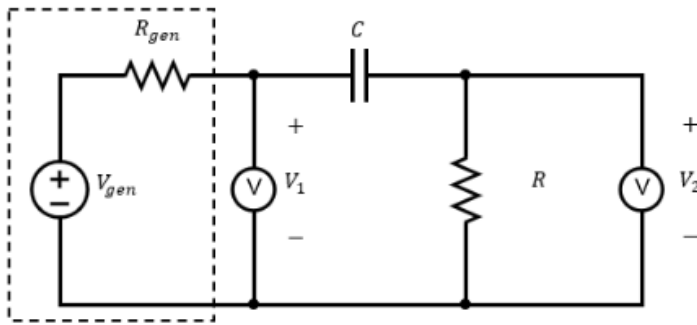
ur = ? vettore colonna di incertezze standard relative

$x = y - e$

$er = e./x$

$ur = u./abs(y)$

## Misura su circuito CR con l'oscilloscopio



Si collega un generatore con resistenza interna  $R_{gen}$  a un filtro CR come in figura. Si collegano i due canali dell'oscilloscopio all'ingresso e all'uscita del circuito CR.

Dati:

$R = \%$

$C = \%$

$s$  : variabile  $s$  della trasformata di Laplace

Domande:

$R_{gen} = ?$  resistenza interna del generatore

$\tau_1 = ?$  costante di tempo del circuito misurando la risposta al gradino

$\tau = ?$  costante di tempo del circuito misurando la risposta a una sinusoide single-tone

$H_{dot1} = ?$  funzione di trasferimento misurando la risposta al gradino

$H_{dot} = ?$  funzione di trasferimento misurando la risposta a una sinusoide single-tone

filtro = ? tipo di filtro che realizza il circuito

Note:

Quando si misura la risposta al gradino si utilizza solo la tensione  $V_2$  misurata al canale 2 dell'oscilloscopio, e non si tiene conto di  $V_1$ , ma solo del fatto che il generatore fornisce a vuoto un gradino ideale di tensione.

Quando si misura la risposta al segnale sinusoidale, si confrontano le tensioni  $V_2$  e  $V_1$ .

Suggerimento: calcolare con carta e penna  $H_{dot1}$  e  $H_{dot}$ , e in base ai calcoli rispondere alle domande sulle costanti di tempo.

Per la resistenza  $R_{gen}$  del generatore, utilizzare il valore standard.

1  $\rightarrow$  passa-basso

2  $\rightarrow$  passa-alto

3  $\rightarrow$  passa-banda

4  $\rightarrow$  elimina-basso

$R_{gen} = 50$

$R_1 = R + R_{gen}$

$\tau_1 = R_1 \cdot C$

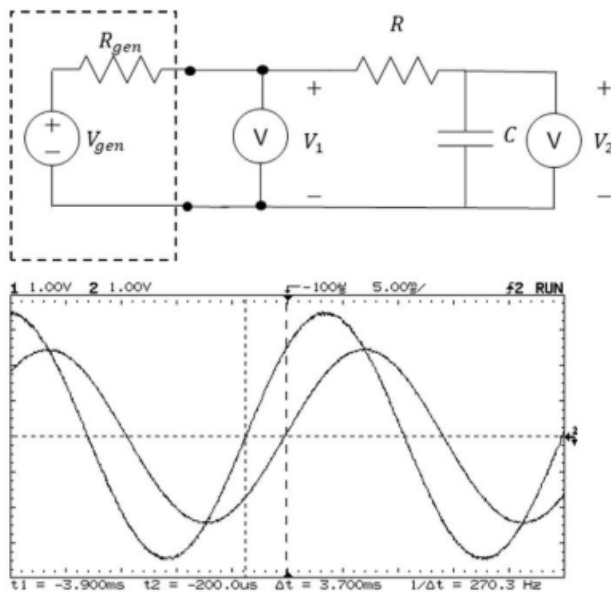
$\tau = R \cdot C$

$H_{dot1} = s \cdot \tau / (1 + s \cdot \tau_1)$

$H_{dot} = s \cdot \tau / (1 + s \cdot \tau)$

filtro = 2

## Misura di risposta di fase e di capacità della risposta di fase



Dati:

$R$  = % resistenza del circuito

$t_1$  = % istante di attraversamento dello zero per il segnale di ingresso

$t_2$  = % istante di attraversamento dello zero per il segnale di uscita

$f$  = % frequenza impostata sul generatore di funzioni

Domande:

$dt$  = ? % shift temporale tra i due segnali

$\phi$  = ? % risposta di fase misurata in radianti

$\phi_{deg}$  = ? % risposta di fase misurata in gradi

$f_c$  = ? % frequenza di taglio della FRF (funzione risposta in frequenza)

$C_{\phi}$  = ? % capacità misurata dalla risposta di fase

Note:

$dt$  deve avere lo stesso segno della risposta di fase  $\phi$ .

$dt = t_1 - t_2$

$\phi = dt \cdot f \cdot 2\pi$

$\phi_{deg} = \phi / \pi \cdot 180$

$f_c = f / \tan(-\phi)$

$C_{\phi} = 1 / (2\pi \cdot f_c \cdot R)$

## Creazione in Matlab di vettori colonna contenenti misure e incertezze

Dati:

y1 = % misura 1

y2 = % misura 2

y3 = % misura 3

u1 = % incertezza standard 1

u2 = % incertezza standard 2

u3 = % incertezza standard 3

Domande:

y = ? vettore colonna delle misure y1, y2, y3

u = ? vettore colonna delle incertezze standard u1, u2, u3

y = [y1; y2; y3]

u = [u1; u2; u3]

### **Creazione di un vettore di coefficienti di sensibilità**

Si ha un modello della misurazione  $\theta = g(x)$ , con  $\theta$  quantità scalare e  $x$  vettore colonna  $2 \times 1$

Dati:

$C1$  = % primo coefficiente di sensibilità

$C2$  = % secondo coefficiente di sensibilità

Domande:

$C$  = ? vettore di coefficienti di sensibilità

$C = [C1, C2]$